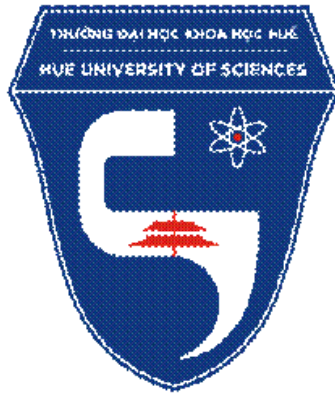


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ



Hệ Thống IoT

ĐỀ TÀI: TƯỚI CÂY TỰ ĐỘNG (CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM ĐẤT)

(ESP32 + DHT22 + LED)

Giảng viên hướng dẫn:	Võ Việt Dũng
Nhóm học phần:	Phát triển ứng dụng IoT - Nhóm 4
Mã lớp học phần:	2025-2026.2.TIN4024.004
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Bá Quý Đạt
Mã sinh viên:	22T1020055

Huế, Ngày 03 Tháng 04 Năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài này, em đã nhận được nhiều sự hỗ trợ quý báu từ thầy cô và bạn bè. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:

Thầy Võ Việt Dũng đã tận tình hướng dẫn, góp ý và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những kiến thức chuyên môn và định hướng của thầy là nền tảng quan trọng giúp em hoàn thành bài báo cáo.

Em cũng xin cảm ơn quý thầy cô trong Khoa Công nghệ Thông tin đã truyền đạt những kiến thức cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để em có thể vận dụng vào thực tế, đặc biệt trong lĩnh vực IoT và lập trình nhúng.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện, bài báo cáo vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ thầy cô để có thể cải thiện và hoàn thiện hơn trong các đề tài sau.

Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Lý do thực hiện

Trong bối cảnh hiện nay, việc tiết kiệm tài nguyên nước và giảm thiểu chi phí lao động là yêu cầu cấp thiết đối với ngành nông nghiệp. Tưới cây không đúng thời điểm hoặc không đủ lượng nước sẽ ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cây trồng, đặc biệt trong các khu vực sản xuất lớn. Hơn nữa, sự phát triển của công nghệ IoT đã mở ra những ứng dụng mới trong quản lý nông nghiệp, giúp tự động hóa các quy trình và tăng cường hiệu quả sản xuất. Hệ thống tưới cây thông minh, với khả năng tưới tự động theo nhu cầu của cây trồng, là một giải pháp tối ưu cho vấn đề này. Không chỉ giúp tiết kiệm nước và chi phí, hệ thống còn giúp cây trồng phát triển ổn định, mang lại hiệu quả bền vững cho người dùng và ứng dụng đa dạng trong nhiều quy mô từ gia đình đến trang trại. Chính vì vậy, "Hệ thống tưới cây thông minh" là một đề tài cần thiết và phù hợp để nghiên cứu phát triển.

1.2 Mục tiêu và yêu cầu

1.2.1 Mục tiêu

Tự động hóa quy trình tưới cây: Hệ thống có khả năng tự động kiểm tra độ ẩm của đất và kích hoạt tưới nước khi cần thiết, giúp đảm bảo cây trồng luôn được cung cấp đủ độ ẩm để phát triển.

Tiết kiệm tài nguyên nước: Hệ thống giúp tối ưu hóa việc sử dụng nước bằng cách chỉ tưới khi đất khô, từ đó tránh lãng phí nước và góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên.

Giảm công sức và chi phí lao động: Hệ thống giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tưới cây, đặc biệt phù hợp cho các khu vườn hoặc trang trại quy mô lớn.

Tăng cường năng suất và sức khỏe cây trồng: Tưới nước đúng thời điểm và với lượng nước phù hợp giúp cây phát triển khỏe mạnh, tăng năng suất và chất lượng cây trồng.

Ứng dụng hệ thống IoT cho quản lý từ xa: Hệ thống có thể kết nối với mạng IoT để giám sát và điều khiển từ xa qua thiết bị di động, cho phép người dùng quản lý dễ dàng ngay cả khi không có mặt tại khu vực trồng cây.

1.2.2 Yêu cầu

Độ chính xác của cảm biến: Cảm biến độ ẩm đất phải cung cấp dữ liệu chính xác để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, tránh tình trạng tưới quá mức hoặc thiếu nước.

Khả năng hoạt động ổn định: Hệ thống phải hoạt động liên tục và ổn định, đặc biệt là trong môi trường ngoài trời, có khả năng chịu được các yếu tố thời tiết khác nhau.

Phản hồi nhanh: Hệ thống cần có khả năng phát hiện và phản hồi nhanh chóng khi độ ẩm đất thay đổi, đảm bảo việc tưới nước diễn ra đúng thời điểm.

Dễ cài đặt và sử dụng: Hệ thống nên được thiết kế đơn giản, dễ dàng lắp đặt và sử dụng, phù hợp với người dùng phổ thông hoặc những người không chuyên về công nghệ.

Tiêu thụ năng lượng hiệu quả: Để có thể hoạt động lâu dài, hệ thống cần có phương án tiết kiệm năng lượng, đặc biệt trong các khu vực không có nguồn điện trực tiếp.

Kết nối và giám sát từ xa: Nếu được tích hợp IoT, hệ thống cần có khả năng kết nối Wi-Fi hoặc mạng di động để người dùng có thể giám sát và điều khiển từ xa thông qua ứng dụng di động.

Bảo trì và sửa chữa dễ dàng: Hệ thống cần được thiết kế sao cho dễ dàng bảo trì và thay thế linh kiện khi cần thiết, đảm bảo hoạt động bền bỉ và lâu dài.

Khả năng mở rộng: Hệ thống nên linh hoạt để có thể nâng cấp hoặc tích hợp thêm các cảm biến khác (như cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí) nhằm nâng cao khả năng chăm sóc cây trồng một cách toàn diện.

1.3 Phạm vi đề tài

Phạm vi nghiên cứu và ứng dụng của hệ thống tưới cây tự động dựa trên cảm biến độ ẩm đất chủ yếu tập trung vào các khu vực có diện tích nhỏ như trong nhà, ban công, sân vườn nhỏ hoặc các khu vực trồng cây trong nhà kính.

CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

2.1 Giới thiệu các linh kiện

2.1.1 ESP32

ESP32 là một vi điều khiển mạnh mẽ và đa năng, được thiết kế bởi Espressif Systems, nổi bật trong lĩnh vực Internet of Things (IoT) nhờ khả năng kết nối Wi-Fi và Bluetooth tích hợp sẵn. Vi điều khiển này sở hữu bộ vi xử lý dual-core với tốc độ xung nhịp lên đến 240 MHz, mang lại hiệu suất vượt trội và khả năng xử lý nhanh chóng các tác vụ phức tạp. Với bộ nhớ RAM 520 KB và hỗ trợ lưu trữ flash lên đến 16 MB, ESP32 có thể dễ dàng lưu trữ và xử lý lượng dữ liệu lớn, phục vụ cho nhiều loại ứng dụng từ đơn giản đến phức tạp. Việc tích hợp kết nối không dây Wi-Fi và Bluetooth trong một chip duy nhất giúp ESP32 trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng IoT, nơi khả năng kết nối và giao tiếp giữa các thiết bị là yêu cầu quan trọng hàng đầu.

Ngoài khả năng kết nối không dây, ESP32 còn hỗ trợ nhiều giao thức và chuẩn giao tiếp như SPI, I2C, UART và CAN, giúp việc kết nối và điều khiển các thiết bị ngoại vi trở nên dễ dàng hơn. Các cổng GPIO, ADC, DAC, cùng các tính năng như PWM, cảm ứng chạm (touch sensing) và chế độ tiết kiệm năng lượng giúp ESP32 trở thành lựa chọn phù hợp cho những dự án yêu cầu tính linh hoạt cao trong điều khiển và giám sát thiết bị từ xa.

ESP32 có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, từ các dự án nhà thông minh, hệ thống giám sát và điều khiển tự động, đến nông nghiệp thông minh như hệ thống tưới cây tự động hoặc theo dõi sức khỏe cây trồng. Nhờ hiệu suất cao, khả năng kết nối mạnh mẽ và mức tiêu thụ năng lượng thấp, ESP32 mang lại nhiều lợi ích cho các

ứng dụng IoT, góp phần tối ưu hóa hiệu quả công việc, giảm chi phí và tiết kiệm năng lượng.

2.1.2 Đèn Led (Vai trò máy bơm)

Trong hệ thống tưới cây tự động này, đèn LED được sử dụng như một thiết bị đầu ra trực quan nhằm mô phỏng trạng thái hoạt động của thiết bị ngoại vi, cụ thể ở đây là máy bơm nước và hệ thống cảnh báo. Đối với giai đoạn xây dựng và kiểm thử mô hình (đặc biệt là trên môi trường giả lập hoặc mạch nguyên mẫu cơ bản), việc sử dụng động cơ hay máy bơm thực tế thường đòi hỏi cấu trúc mạch phức tạp hơn với rơ-le (relay) và nguồn cấp phụ. Do đó, đèn LED trở thành một giải pháp mô phỏng hoàn hảo, giúp đơn giản hóa phần cứng nhưng vẫn hiển thị ngay lập tức và chính xác kết quả của các luồng xử lý logic bên trong vi điều khiển.

Về nguyên lý hoạt động, đèn LED được kết nối với chân xuất tín hiệu kỹ thuật số (GPIO) của ESP32. Khi hệ thống nhận được lệnh điều khiển từ xa thông qua ứng dụng Telegram (lệnh /on), hoặc khi cảm biến DHT22 phát hiện nhiệt độ môi trường vượt ngưỡng cài đặt (trên 38°C), vi điều khiển sẽ xuất mức điện áp cao (mức logic HIGH) ra chân kết nối. Lúc này, bóng LED sẽ phát sáng, đóng vai trò như một tín hiệu trực quan báo hiệu rằng "máy bơm đang hoạt động" hoặc "cảnh báo đang được kích hoạt". Ngược lại, khi nhận lệnh tắt hoặc khi nhiệt độ trở về mức an toàn, ESP32 sẽ ngắt tín hiệu (mức logic LOW) và đèn LED sẽ tắt, tương đương với việc máy bơm ngừng hoạt động.

2.1.3 Relay Module

Trong hệ thống tưới cây tự động, Module Relay đóng vai trò là một "công tắc điện từ" trung gian thiết yếu, thiết lập cầu nối an toàn giữa mạch điều khiển trung tâm và thiết bị ngoại vi có công suất lớn. Mặc dù

vi điều khiển ESP32 sở hữu năng lực xử lý thông tin và kết nối vạn vật (IoT) mạnh mẽ, nhưng tín hiệu đầu ra tại các chân GPIO của nó thường chỉ ở mức điện áp thấp (3.3V) với dòng điện giới hạn, không đủ khả năng để cung cấp năng lượng trực tiếp cho các thiết bị cơ điện như động cơ máy bơm nước. Do đó, Module Relay được tích hợp vào kiến trúc phần cứng để giải quyết bài toán chênh lệch công suất này, cho phép một mạch tín hiệu điện thế nhỏ có thể điều khiển linh hoạt việc đóng hoặc ngắt một mạch tải điện thế lớn mà không gây ra tình trạng quá tải cho vi điều khiển.

Về nguyên lý vận hành trong mô hình, Module Relay được kết nối với chân tín hiệu số (chân 18) của vi điều khiển ESP32. Khi hệ thống tiếp nhận lệnh điều khiển bật máy bơm thông qua nền tảng Telegram, hoặc khi logic tự động hóa được kích hoạt do cảm biến DHT22 ghi nhận nhiệt độ môi trường vượt ngưỡng 38°C, ESP32 sẽ phát ra tín hiệu điều khiển ở mức logic cao (HIGH). Tín hiệu này cấp điện cho cuộn cảm bên trong Relay, sinh ra từ trường hút thanh tiếp điểm cơ học, chuyển đổi trạng thái của mạch tải từ cực "thường mở" (Normally Open - NO) sang trạng thái đóng. Hành động này hoàn thiện chu trình điện, cho phép dòng điện cường độ cao từ nguồn cấp ngoài (adapter hoặc ắc-quy) chạy qua và khởi động máy bơm. Khi nhận lệnh tắt, ESP32 thu hồi tín hiệu, từ trường triệt tiêu, lò xo cơ học sẽ kéo tiếp điểm ngắt mạch, khiến máy bơm dừng hoạt động ngay lập tức.

Việc ứng dụng Module Relay mang lại ý nghĩa rất lớn về mặt an toàn điện và tính ứng dụng thực tiễn của đề tài. Cấu trúc vật lý của Relay giúp cách ly hoàn toàn dòng điện của mạch điều khiển yếu (ESP32) khỏi mạch động lực mạnh (máy bơm), bảo vệ bộ não trung tâm khỏi các hiện tượng sụt áp, quá dòng hay dòng điện cảm ứng ngược sinh ra khi động cơ hoạt động. Hơn thế nữa, sự hiện diện của thiết bị này là yếu tố then

chốt giúp nâng tầm dự án từ một mô hình giả lập phần mềm sang một sản phẩm phần cứng hoàn chỉnh. Nó chứng minh khả năng mở rộng của hệ thống IoT, không chỉ giới hạn ở việc báo cáo dữ liệu mà còn có khả năng can thiệp, điều khiển trực tiếp các hệ thống điện dân dụng hoặc nông nghiệp thông minh trong môi trường thực tế.

2.1.4 Cảm biến DHT22

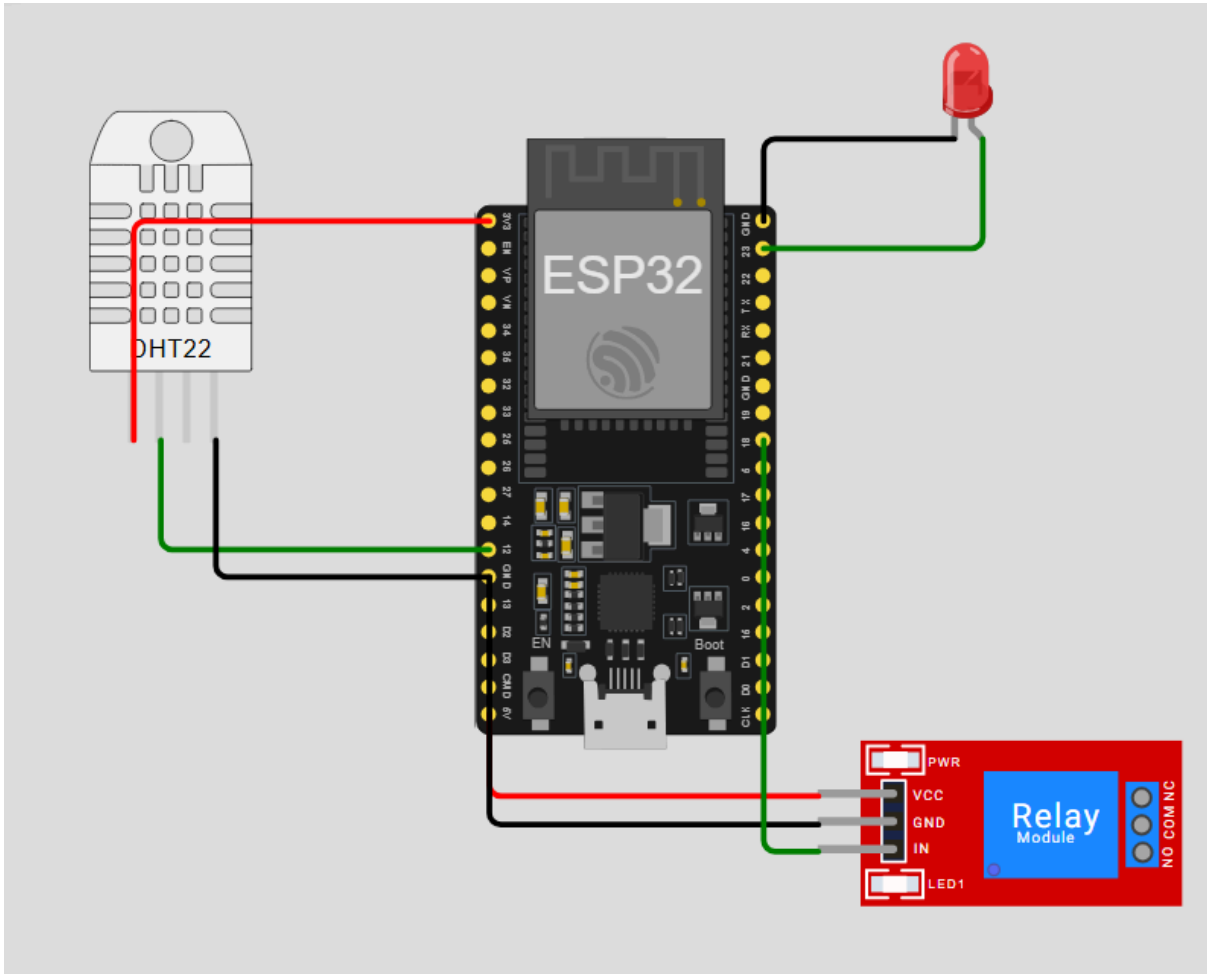
Trong hệ thống tưới cây tự động, cảm biến DHT22 đóng vai trò là thiết bị đầu vào cốt lõi, chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu môi trường xung quanh một cách liên tục và đáng tin cậy. Đây là một loại cảm biến kỹ thuật số tiên tiến, được thiết kế chuyên biệt để đo lường đồng thời hai thông số quan trọng: nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí. So với các phiên bản tiền nhiệm phổ thông như DHT11, cảm biến DHT22 sở hữu dải đo rộng hơn và độ phân giải tín hiệu cao hơn, mang lại kết quả đo lường với độ chính xác ưu việt và sai số thấp. Việc tích hợp bộ cảm biến này giúp hệ thống không chỉ hoạt động một cách thụ động theo lệnh điều khiển từ xa, mà còn có khả năng "nhận thức" được tình trạng thực tế của môi trường, từ đó tạo tiền đề vững chắc cho các chức năng tự động hóa và ra quyết định thông minh của vi điều khiển.

Về mặt nguyên lý kỹ thuật, DHT22 cấu tạo gồm một phần tử cảm biến độ ẩm điện dung và một nhiệt điện trở (thermistor) để đo nhiệt độ. Tín hiệu tương tự (analog) thu được từ các phần tử này sẽ được xử lý bởi một vi điều khiển nội bộ 8-bit tích hợp sẵn bên trong vỏ cảm biến, sau đó chuyển đổi thành tín hiệu kỹ thuật số (digital) trước khi truyền đến vi điều khiển trung tâm (ESP32). Trong sơ đồ của hệ thống, quá trình giao tiếp này được thực hiện thông qua một chân dữ liệu duy nhất (chân số 12). Nhằm đảm bảo tính ổn định, tránh gây hiện tượng tự cấp nhiệt làm sai lệch kết quả và bảo vệ tuổi thọ của cảm biến, thuật toán trong hệ

thống đã được tối ưu hóa để lấy mẫu dữ liệu theo chu kỳ 2 giây một lần thông qua hàm đếm thời gian thực. Phương pháp này giúp ESP32 luôn cập nhật được các thông số mới nhất mà không làm gián đoạn luồng kiểm tra tin nhắn từ mạng ngoại vi.

2.2 Sơ đồ kết nối và nguyên lý hoạt động

2.2.1 Sơ đồ kết nối



Thiết bị ngoại vi	Chân trên thiết bị	Kết nối đến ESP32	Chức năng
Cảm biến DHT22	VCC	3V3	Cấp nguồn nuôi cảm biến (3.3V).
	GND	GND	Kết nối cực âm (nối đất).

	SDA (Data)	GPIO 12	Truyền nhận dữ liệu môi trường hai chiều với vi điều khiển.
Đèn LED	Anode (Chân +)	GPIO 23	Nhận tín hiệu điều khiển mức logic (HIGH/LOW) để phát sáng cảnh báo.
	Cathode (Chân -)	GND	Kết nối cực âm (nối đất).
Module Relay	VCC (DC+)	5V / VIN	Cấp nguồn nuôi cuộn cảm điện từ của Relay (5V).
	GND (DC-)	GND	Kết nối cực âm (nối đất).
	IN (Signal)	GPIO 18	Nhận tín hiệu điều khiển đóng/ngắt mạch từ ESP32.

2.2.2 Nguyên lý hoạt động

Hệ thống tưới cây tự động hoạt động dựa trên sự phối hợp đồng bộ giữa vi điều khiển trung tâm ESP32, các thiết bị ngoại vi và nền tảng đám mây (Telegram). Nguyên lý vận hành của hệ thống được chia thành hai luồng chính hoạt động song song: cơ chế giám sát - phản hồi tự động và cơ chế điều khiển thủ công từ xa. Chi tiết các giai đoạn hoạt động diễn ra như sau:

Quá trình khởi tạo và thiết lập kết nối: Ngay khi hệ thống được cấp nguồn, vi điều khiển ESP32 sẽ tiến hành thiết lập trạng thái cho các chân GPIO (quy định chân 12 là đầu vào đọc dữ liệu; chân 18 và 23 là

đầu ra điều khiển thiết bị). Tiếp đó, ESP32 khởi chạy module Wi-Fi nội bộ để kết nối vào mạng Internet cục bộ theo thông số SSID và Mật khẩu đã được lập trình sẵn. Sau khi có kết nối Internet, hệ thống tiếp tục gửi yêu cầu xác thực đến máy chủ Telegram thông qua API Token để thiết lập kênh giao tiếp bảo mật với Bot quản lý. Khi toàn bộ các bước khởi tạo hoàn tất, hệ thống chính thức bước vào vòng lặp vận hành chính.

Thu thập và xử lý dữ liệu môi trường: Trong suốt quá trình hoạt động, cảm biến DHT22 đóng vai trò thu thập thông số vi khí hậu. Với chu kỳ lấy mẫu được thiết lập định kỳ (thường là mỗi 2 giây), cảm biến tiến hành đo lường nhiệt độ và độ ẩm tương đối của môi trường, sau đó chuyển đổi thành tín hiệu kỹ thuật số và truyền về ESP32 thông qua chân tín hiệu (SDA - GPIO 12). Bộ vi xử lý của ESP32 sẽ tiến hành đọc, phân tách các gói dữ liệu này và lưu trữ vào các biến hệ thống để chuẩn bị cho bước ra quyết định.

Chế độ vận hành tự động: Đây là tính năng cốt lõi giúp bảo vệ cây trồng mà không cần sự can thiệp của con người. ESP32 liên tục thực hiện thuật toán so sánh dữ liệu nhiệt độ vừa thu thập được với một ngưỡng an toàn đã được cài đặt trước (38°C). Nếu nhiệt độ môi trường vượt qua ngưỡng này, hệ thống nhận định khu vực trồng trọt đang ở trạng thái nguy hiểm (quá nóng). Lập tức, ESP32 xuất tín hiệu điện áp mức cao (mức logic HIGH) ra chân GPIO 18 và GPIO 23. Tín hiệu tại GPIO 18 sẽ kích hoạt Module Relay đóng tiếp điểm, cấp dòng điện lớn để khởi động máy bơm nước làm mát. Đồng thời, tín hiệu tại GPIO 23 làm đèn LED đỏ bật sáng để phát cảnh báo trực quan tại chỗ. Song song với tác vụ vật lý, hệ thống đóng gói một tin nhắn văn bản và tự động gửi cảnh báo khẩn cấp về ứng dụng Telegram của người quản lý. Khi thông số môi trường giảm xuống dưới mức cài đặt, ESP32 sẽ tự động thu hồi tín hiệu (mức logic LOW), ngắt Relay và tắt đèn cảnh báo.

Chế độ giám sát và điều khiển từ xa: Bên cạnh luồng tự động, ESP32 được lập trình để liên tục lắng nghe các sự kiện mạng truyền về từ máy chủ Telegram. Tính năng này cấp quyền kiểm soát tối cao cho người dùng:

- Khi người dùng gửi lệnh truy vấn (/get_stated hoặc các lệnh tương tự), hệ thống sẽ trích xuất dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm hiện tại, định dạng thành tin nhắn văn bản và phản hồi ngay lập tức lên ứng dụng để người dùng nắm bắt tình trạng khu vườn thực tế.
- Khi người dùng muốn chủ động can thiệp, họ có thể gửi cú pháp lệnh /on để ép buộc bật máy bơm, hoặc /off để tắt máy bơm. Nhận được lệnh này, ESP32 sẽ bỏ qua các điều kiện tự động và trực tiếp điều khiển Relay theo ý muốn của người dùng.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN MỀM VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG.

3.1 Nền tảng và công cụ sử dụng

3.1.1 Môi trường mô phỏng phần cứng Wokwi

Thay vì lập trình trực tiếp trên mạch vật lý trong giai đoạn đầu, hệ thống được thiết kế và thử nghiệm toàn diện trên nền tảng Wokwi. Đây là một môi trường mô phỏng điện tử trực tuyến mạnh mẽ, chuyên dụng cho các vi điều khiển như Arduino, ESP32. Việc sử dụng Wokwi mang lại nhiều lợi thế kỹ thuật cho đồ án:

- **Mô phỏng chính xác:** Cung cấp đầy đủ các linh kiện ngoại vi như ESP32, DHT22, Module Relay, Đèn LED với tập lệnh hoạt động sát với thực tế. Điển hình là khả năng kéo thả thanh trượt để giả lập sự biến thiên nhiệt độ và độ ẩm của DHT22 ngay trong thời gian thực.
- **Hỗ trợ kết nối mạng:** Cung cấp mạng Wi-Fi ảo (SSID: Wokwi-GUEST) cho phép ESP32 truy cập Internet để giao tiếp với các máy chủ đám mây, một tính năng cốt lõi bắt buộc phải có đối với các dự án IoT.
- **Tính an toàn và tiết kiệm:** Cho phép kiểm thử sâu các luồng logic phức tạp, tránh được các rủi ro chập cháy phần cứng do đấu nối sai hoặc lỗi thuật toán trong quá trình thiết kế ban đầu.

3.1.2 Nền tảng điều khiển Telegram Bot API

Để giải quyết bài toán giao diện người dùng (UI) và điều khiển từ xa, đề tài sử dụng Telegram Bot API làm nền tảng giao tiếp trung gian. Thay vì phải tốn tài nguyên và thời gian để lập trình một ứng dụng di động độc

lập (Mobile App) hoặc một trang web nội bộ (Web Server), Telegram Bot cung cấp một giải pháp ưu việt:

- Giao tiếp hai chiều theo thời gian thực: ESP32 vừa có thể chủ động đẩy (push) các tin nhắn cảnh báo khẩn cấp về điện thoại người dùng khi nhiệt độ vượt ngưỡng, vừa có thể liên tục lắng nghe để thực thi các lệnh điều khiển thủ công (/on, /off, /get_weather).
- Tính bảo mật cao và đa nền tảng: Toàn bộ dữ liệu truyền tải giữa vi điều khiển và máy chủ Telegram đều được mã hóa. Người dùng có thể dễ dàng quản lý hệ thống vườn cây từ bất kỳ thiết bị nào (điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân) chỉ cần có cài đặt ứng dụng Telegram và kết nối Internet.

3.1.3 Ngôn ngữ lập trình và Thư viện hỗ trợ

Chương trình điều khiển trung tâm được viết bằng ngôn ngữ C++ dựa trên nền tảng Arduino Core cho ESP32. Nhằm tối ưu hóa mã nguồn và đẩy nhanh tiến độ phát triển, đề tài đã tích hợp các thư viện mã nguồn mở uy tín sau:

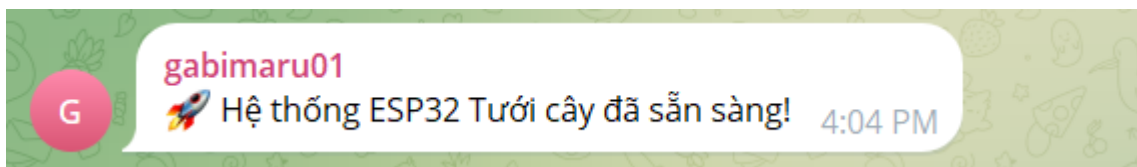
- WiFi.h và WiFiClientSecure.h: Cung cấp các phương thức để cấu hình ESP32 kết nối vào mạng Wi-Fi cục bộ. Đặc biệt, WiFiClientSecure là thư viện bắt buộc phải có để tạo ra các kết nối HTTPS được mã hóa (chứng chỉ SSL/TLS), điều kiện tiên quyết để ESP32 có thể giao tiếp hợp lệ với máy chủ của Telegram.
- UniversalTelegramBot.h: Là thư viện chuyên dụng dùng để tương tác với Telegram Bot API. Nó đóng gói các giao thức HTTP phức tạp thành các hàm đơn giản như sendMessage() để gửi tin nhắn,

hoặc `getUpdates()` để kiểm tra tin nhắn đến, giúp giảm tải đáng kể khối lượng công việc lập trình.

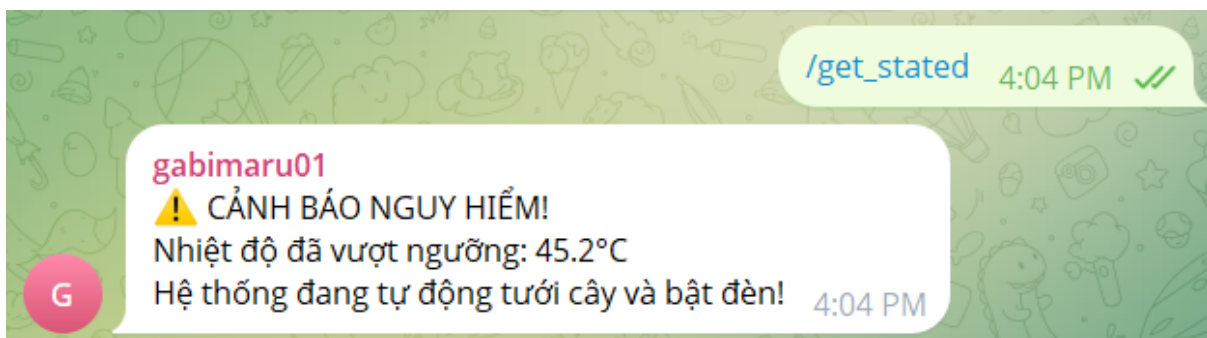
- **ArduinoJson.h**: Thư viện xử lý dữ liệu định dạng JSON cực kỳ mạnh mẽ. Do toàn bộ dữ liệu máy chủ Telegram trả về đều dưới dạng chuỗi JSON phức tạp, thư viện này giúp ESP32 phân tách và trích xuất chính xác các nội dung cần thiết (như văn bản lệnh, ID người gửi) một cách nhanh chóng và tối ưu bộ nhớ.
- **DHT.h** (của Adafruit): Cung cấp các hàm có sẵn để khởi tạo cảm biến và nội suy tín hiệu kỹ thuật số chân SDA thành các giá trị nhiệt độ (Celsius) và độ ẩm (Percentage) chuẩn xác, phục vụ cho quá trình kiểm tra điều kiện tự động của hệ thống.

3.2 Kết quả thử nghiệm

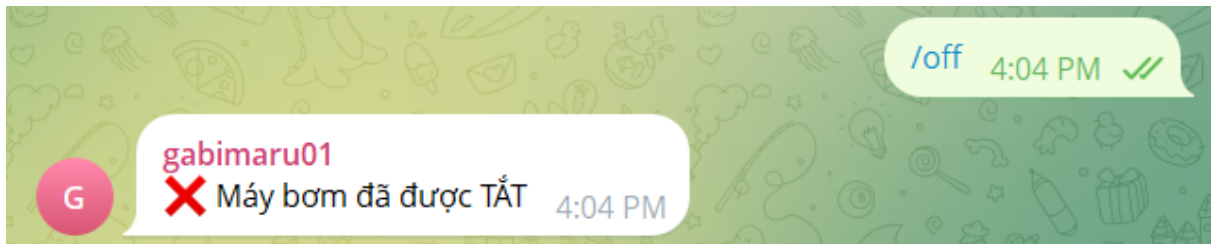
- Khởi động hệ thống:



- Xem trạng thái hiện tại: `/get_stated`



- Tắt máy bơm: `/off`



- Bật máy bơm: `/on`

